

⬇ Chuẩn bị môi trường chung

Các bài lab dưới đây sử dụng mô hình **1 Load Balancer + 2 Web Server**. Bạn cần chuẩn bị tối thiểu 3 máy chủ ảo (VM) cài CentOS 7 với cấu hình như sau:

- **Load Balancer (LB):** 1 máy, IP: 192.168.1.10 (Ví dụ)
- **Web Server 1 (Web1):** 1 máy, IP: 192.168.1.11
- **Web Server 2 (Web2):** 1 máy, IP: 192.168.1.12

Lưu ý chung: Để tránh xung đột trong quá trình lab, bạn nên tắt tường lửa và SELinux trên tất cả các máy :

```
bash
systemctl stop firewalld && systemctl disable firewalld
setenforce 0
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config
```

✦ Lab 1: Cân bằng tải với HTTPD (Apache) làm Reverse Proxy

Thay đổi chính:

- **Web Server:** Vẫn dùng HTTPD để phục vụ nội dung
- **Load Balancer:** Dùng HTTPD với module `mod_proxy_balancer` thay vì Nginx

Bước 1: Cài đặt Web Server với HTTPD (Trên Web1 và Web2)

```
bash
# Cài đặt HTTPD
yum install httpd -y

# Tạo trang web riêng biệt để phân biệt
```

```
echo "<h1>Hello from Web Server 1 (192.168.1.11) - HTTPD</h1>" > /var/www/html/index.html
# Trên Web1
echo "<h1>Hello from Web Server 2 (192.168.1.12) - HTTPD</h1>" > /var/www/html/index.html
# Trên Web2

# Khởi động dịch vụ
systemctl start httpd && systemctl enable httpd

# Kiểm tra hoạt động (truy cập localhost)
curl http://localhost
```

Bước 2: Cấu hình HTTPD làm Load Balancer (Trên máy LB)

2.1. Cài đặt HTTPD trên máy Load Balancer

```
bash
yum install httpd -y
```

2.2. Cấu hình Reverse Proxy với cân bằng tải

Sửa file `/etc/httpd/conf/httpd.conf`, thêm các dòng sau vào cuối file:

```
apache
# Kích hoạt các module cần thiết
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule lbmethod_byrequests_module modules/mod_lbmethod_byrequests.so
LoadModule lbmethod_bytraffic_module modules/mod_lbmethod_bytraffic.so
LoadModule lbmethod_bybusyness_module modules/mod_lbmethod_bybusyness.so

# Cấu hình cân bằng tải
<Proxy "balancer://mycluster">
    # Phương thức cân bằng tải (byrequests là Round Robin)
    BalancerMember "http://192.168.1.11:80" route=web1 loadfactor=1
    BalancerMember "http://192.168.1.12:80" route=web2 loadfactor=1
```

```

# Các phương thức cân bằng tải khác:
# ProxySet lbmethod=byrequests      # Round Robin (mặc định)
# ProxySet lbmethod=bytraffic        # Theo lưu lượng
# ProxySet lbmethod=bybusyness       # Theo số kết nối đang xử lý
</Proxy>

# Virtual Host để nhận request
<VirtualHost *:80>
    ServerName _default_

    # Chuyển tiếp request đến nhóm backend
    ProxyPass "/" "balancer://mycluster/"
    ProxyPassReverse "/" "balancer://mycluster/"

    # Thêm các header để ghi nhận thông tin client thực
    ProxyPreserveHost On
    RequestHeader set X-Forwarded-Proto "http"
    RequestHeader set X-Forwarded-Port "80"

    # Log để debug
    ErrorLog /var/log/httpd/balancer_error.log
    CustomLog /var/log/httpd/balancer_access.log combined
</VirtualHost>

```

2.3. Kiểm tra và khởi động

```

bash
# Kiểm tra cú pháp cấu hình
httpd -t

# Khởi động HTTPD
systemctl start httpd
systemctl enable httpd

# Kiểm tra module đã load
httpd -M | grep proxy

```

Bước 3: Cấu hình nâng cao với quản lý cân bằng tải

HTTPD cung cấp giao diện quản lý trạng thái cân bằng tải. Thêm vào file cấu hình:

```
apache
# Cho phép truy cập trang quản lý balancer (nên giới hạn IP trong production)
<Location "/balancer-manager">
    SetHandler balancer-manager
    Require all granted
    # Thử thêm dòng này nếu vẫn lỗi
    ProxyPass !
</Location>
```

Sau đó truy cập `http://[IP_LB]/balancer-manager` để xem trạng thái.

Bước 4: Cấu hình với Sticky Session (Session Persistence)

Để đảm bảo một client luôn được chuyển đến cùng một web server:

```
apache
<Proxy "balancer://mycluster">
    # Sử dụng cookie để duy trì session
    ProxySet stickysession=JSESSIONID

    BalancerMember "http://192.168.1.11:80" route=web1
    BalancerMember "http://192.168.1.12:80" route=web2
</Proxy>

# Thêm module mod_headers để xử lý cookie
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
```